

Medicina e IA

Proyecto de Investigación

Angel Stward Segura Méndez

Universidad Nacional

Sede Regional Brunca — Campus Pérez Zeledón

Curso: Inteligencia Artificial

Marzo, 2026

Agenda

- 1 Introducción
- 2 Marco Conceptual
- 3 Aplicaciones Reales
- 4 Limitaciones y Ética
- 5 Conclusiones

Contexto

¿Por qué IA en el diagnóstico médico?

- El diagnóstico por imagen dependía del **análisis manual** o sistemas CAD con rendimiento limitado
- Las **redes neuronales convolucionales** (CNN) cambiaron el paradigma
- Hoy rinden de manera comparable o **superior** a especialistas



Dato clave

La FDA ha autorizado más de **1,000 dispositivos** médicos con IA.

El **88.2 %** pertenece a radiología.

Objetivo de la Investigación

Preguntas que guían este trabajo

1. ¿Cómo ha impactado el Deep Learning el flujo de trabajo en radiología?
2. ¿Cómo medimos la eficiencia de estos algoritmos?
3. ¿Cuáles son los desafíos éticos para llevar esta tecnología a la práctica clínica?

Alcance

Revisión de evidencia científica sobre CNN aplicadas al diagnóstico médico por imagen, con énfasis en radiología.

Redes Neuronales Convolucionales

La tecnología detrás del diagnóstico

Las CNN imitan la **corteza visual humana** para procesar imágenes:

- Extraen características **automáticamente**
- Aprenden jerarquías de patrones
- No requieren reglas programadas manualmente



Arquitectura

1. Entrada (píxeles)
2. Convolución + ReLU
3. Pooling (reducción)
4. Capas totalmente conectadas
5. Salida (Softmax)

Arquitecturas Clave

Modelos que impulsan el diagnóstico por IA

AlexNet

Inició la revolución del Deep Learning en ImageNet 2012.

U-Net

Estándar de oro para segmentación de imágenes médicas.

ResNet

Conexiones residuales para redes extremadamente profundas.

💡 Aprendizaje por Transferencia

Reutilizar modelos pre-entrenados en ImageNet compensa la escasez de imágenes médicas etiquetadas.

Métricas de Evaluación

¿Cómo sabemos si un modelo es confiable?

La mala jugada de la **precisión**. Estas son las metricas:

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Capacidad de detectar enfermos

$$\text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP}$$

Capacidad de identificar sanos

Curva ROC y AUC

El AUC resume el rendimiento en un valor de 0 a 1. Un AUC de **1.0** = perfección.

Casos de Implementación

De la teoría a la práctica clínica

Radiología

Northwestern Medicine: IA generativa en 11 hospitales, 24,000 reportes con 95 % de completación.

Neurorradiología

Aidoc: Triage automático de hemorragias intracraneales en tiempo real.

Oftalmología

DeepMind + Moorfields: Detección de retinopatía diabética con precisión comparable a expertos.

Cardiología

Arterys: Resonancias cardíacas analizadas en minutos, no horas.

Desafíos para la Adopción

Barreras técnicas y de confianza

Sesgo Algorítmico

Datos no diversos pueden perpetuar **desigualdades** en el diagnóstico.

Caja Negra

Sin explicabilidad no hay **confianza clínica** en el modelo.

Escalabilidad

Alto costo de GPUs, escasez de datos anotados e infraestructuras hospitalarias **obsoletas**.

Deriva de la IA

El rendimiento se **degrada** con el tiempo al cambiar equipos o protocolos.

Marco Regulatorio y Ético

Hacia una implementación responsable

- FDA regula la IA como Software como Dispositivo Médico (SaMD)
- Validación mediante autorización **510(k)** o aprobación pre-mercado
- Cumplimiento con **HIPAA** y **GDPR**
- Consentimiento informado obligatorio



Principio clave

Inteligencia Aumentada

La IA complementa al médico como un *copiloto*. Nunca lo reemplaza.

Hallazgos Principales

Síntesis de la investigación

- Las CNN **igualan o superan** el rendimiento humano en diagnóstico radiológico
- AUC de **93.2 %** en gliomas y **89.6 %** en cáncer de mama
- Productividad radiológica mejorada hasta un **40 %**
- **U-Net**: estándar de oro para segmentación



Madurez

Más de **1,000** dispositivos con IA autorizados por la FDA.
88.2 % en radiología.

Perspectivas Futuras

¿Hacia dónde va el campo?

IA Explicable (XAI)

Mapas de atención para que el médico comprenda qué influyó en el diagnóstico.

Modelos Fundacionales

IA médica entrenada en rayos X, MRI y CT simultáneamente.

Aprendizaje Federado

Hospitales colaboran sin compartir datos privados del paciente.

NLP Clínico

Notas médicas + imágenes = reportes automatizados y personalizados.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Angel Stward Segura Méndez

Universidad Nacional

Sede Regional Brunca — Campus Pérez Zeledón

Curso: Inteligencia Artificial

Marzo, 2026
